New Horizons®
Centro de Capacitación

Curso

Taller de IA con .NET

Docente: Ing. Edwin Fidel Barrientos Retuerto

Módulo 10:

Introducción a IA Generativa y Consumo de IA .NET

Objetivo del módulo: Comprender los fundamentos de la IA generativa y realizar una primera integración práctica de servicios de IA en .NET

New Horizons®
Centro de Capacitación

Sesión 10:

Introducción a IA Generativa y Consumo de IA en .NET

New Horizons®
Centro de Capacitación

Agenda

- Seguridad básica de datos y credenciales
- Control de prompts y uso responsable
- Optimización de consumo y costos
- Consideraciones éticas básicas

El Doble Filo de la IA Generativa

New Horizons®
Centro de Capacitación

La revolución en la eficiencia conlleva una contrapartida crítica: la exposición a riesgos significativos sin un control adecuado.

Impulso a la Productividad

Comunicación Eficiente

Redacción automatizada de correos y síntesis de información.

Desarrollo Acelerado

Depuración de código y generación de scripts en segundos.

Análisis de Datos

Generación rápida de informes y visualización de tendencias.

Riesgos Críticos

Fugas de Datos Masivas

Exposición de información sensible a través de modelos públicos.

Propiedad Intelectual

Vulnerabilidades en la protección de activos intangibles y secretos.

Ciberamenazas Avanzadas

Uso de IA para crear ataques de *phishing* altamente sofisticados.

"El verdadero desafío para las organizaciones no es prohibir la IA, sino gobernarla."

Pilares de la Politica IA Robusta

Equilibrando la innovación tecnológica con la seguridad corporativa y el cumplimiento normativo.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Gobernanza y Control de Acceso

Establecer protocolos claros sobre **quién** puede usar qué herramientas y con qué tipo de datos corporativos.

CONTROL ESTRATÉGICO

Seguridad y 'Prompt Hygiene'

Implementar normas para **proteger** la información sensible de ser expuesta accidentalmente en modelos externos.

PROTECCIÓN DE DATOS

Responsabilidad y Uso Aceptable

Definir la **responsabilidad** del usuario final sobre el contenido generado y prohibir usos no éticos o ilegales.

MARCO ÉTICO

Una política robusta es la base para una adopción segura que mitiga riesgos legales y reputacionales.

Gobernanza y Control de Acceso

New Horizons
Centro de Capacitación

Establecer límites claros entre la innovación abierta y la seguridad corporativa es la base de una IA responsable.

CONTROL DE IDENTIDAD

Herramientas Públicas

Suelen utilizar datos de entrada para entrenamiento continuo del modelo.

Riesgo: Fuga de privacidad y pérdida de control sobre la información.

Soluciones Empresariales

Ventaja: Los datos no se usan para entrenar modelos públicos.

Garantizan la privacidad de los datos mediante contratos de nivel empresarial (SLA).

Inventario de Aplicaciones

Mantener una lista actualizada de herramientas aprobadas y prohibidas gestionada por TI.

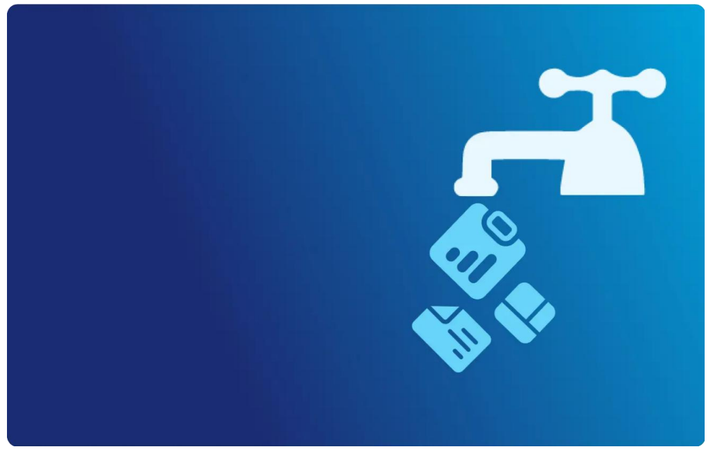
Acceso Basado en Roles (RBAC)

Definir funciones permitidas según el departamento (ej. Marketing vs. Finanzas).

"La gobernanza efectiva requiere una distinción clara: quién puede usar qué y con qué datos."

El Riesgo de Fuga de Datos

New Horizons®
Centro de Capacitación



Impacto Irreversible

Una vez que la información propietaria entra en un modelo público, puede ser utilizada para el entrenamiento global, haciendo la exfiltración permanente.

IA en la Sombra (Shadow AI)

Uso de servicios de GenAI no autorizados por parte de los empleados:

- Chatbots Públicos
- Copilotos de Navegador
- Plugins Externos
- Apps Móviles No Validadas

Flujo Incontrolado de Datos

Las peticiones (prompts) y respuestas pueden exponer información crítica:

- **Código Fuente**
- **Datos Financieros**
- **Estrategias**

Sin inspección en tiempo de ejecución, estos datos se procesan sin controles de gobernanza, visibilidad o auditoría.

HIGIENE DE PROMPT

La Primera Línea de Defensa contra la Fuga de Datos

New Horizons®
Centro de Capacitación

NORMA NO NEGOCIABLE: Nunca introduzca información sensible, confidencial o personal en un modelo de IA público. Un prompt mal formulado es una exfiltración irreversible.

Datos Personales

Clientes o empleados sujetos a RGPD.

Propiedad Intelectual

Secretos comerciales o patentes en desarrollo.

Código Fuente

Código propietario o detalles de infraestructura.

Planes de Negocio

Estrategias y datos financieros no públicos.

Info. Clasificada

Cualquier dato etiquetado como "Confidencial".

Ataque de Inyeccion de Prompts

Vulnerabilidad crítica en la naturaleza interpretativa de los LLM.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Entrada Maliciosa
Prompt diseñado para engañar al sistema.

Manipulación LLM
Anulación de instrucciones del sistema.

Brecha de Seguridad
Exfiltración de datos o acciones no deseadas.

MECANISMO

Similar a la **Inyección SQL**. Se explota la incapacidad del modelo para distinguir entre comandos de control y datos de usuario, permitiendo anular las directrices de seguridad originales.

IMPACTO Y RIESGOS

- Exposición de**datos de entrenamiento**.
- Revelación de**propiedad intelectual**.
- Ejecución de**código malicioso**mediante APIs.

PREVENCIÓN

- **Inspección en tiempo de ejecución**de entradas y salidas.
- Aplicación de políticas alineadas con el**comportamiento del modelo**.

"Un prompt malicioso en una API puede anular las instrucciones del sistema."

Envenenamiento de datos y robo de modelo

Protegiendo la integridad del aprendizaje y la propiedad intelectual de la IA.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Envenenamiento de Datos

Ataques adversarios que introducen datos sesgados o maliciosos durante el ajuste (fine-tuning) para degradar la precisión o manipular resultados.

- **Detección de anomalías en datasets**
- **Verificación rigurosa de fuentes**
- **Auditoría continua de formación**

Robo de Modelos (IP)

Los LLM perfeccionados son activos estratégicos. La exfiltración mediante APIs débiles o accesos no autorizados compromete la ventaja competitiva.

- **Acceso con mínimos privilegios**

"Incluso pequeños volúmenes de datos comprometidos pueden minar la confianza en las decisiones basadas en la IA."

RESILIENCIA DEL MODELO

Herramientas Tecnicas de Control

Implementación de soluciones tecnológicas para blindar el ciclo de vida de los datos en entornos de Inteligencia Artificial.

New Horizons®
Centro de Capacitación

DSPM

Evalúa el **riesgo de los datos** utilizados en escenarios de IA.

- Localización de datos sensibles.
- Análisis de quién accede y cómo.
- Monitoreo del flujo de información.

DLP

DATA LOSS PREVENTION

Previene la **fuga accidental** o intencionada de información crítica.

- Bloqueo de prompts con datos PII.
- Inspección de respuestas del LLM.
- Cifrado de datos en tránsito.

CASB

Intermediario para aplicar políticas de **seguridad en la nube**.

Los Multiplicadores Ocultos

Factores críticos que inflan las facturas de API de forma inesperada.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Historial de Conversación

El reenvío del contexto completo en cada mensaje puede multiplicar el consumo por **5.5x** en chats largos.

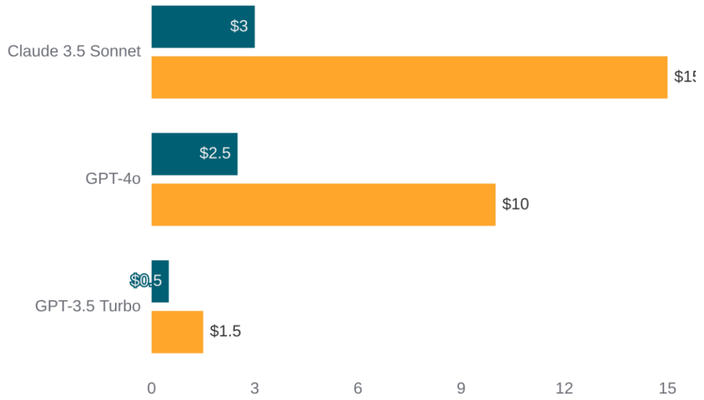
Tokens de Salida Premium

Los tokens generados son significativamente más caros que los de entrada (hasta **5 veces** más).

Esquemas JSON y Tool Use

La definición de funciones añade entre **800 y 1,200 tokens** adicionales en cada solicitud de API.

Comparativa: Costo Entrada vs. Salida (USD/1M Tokens)



Técnica 1: Caching de Prompts y Semántico

Estrategias críticas para la eficiencia operativa y reducción de latencia.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Prompt Caching

Almacena prefijos comunes (instrucciones de sistema, documentación) para evitar re-procesamiento.

90%	85%
AHORRO COSTOS	MENOS LATENCIA

- Sistemas RAG con contexto repetitivo.
- Chatbots con instrucciones largas.

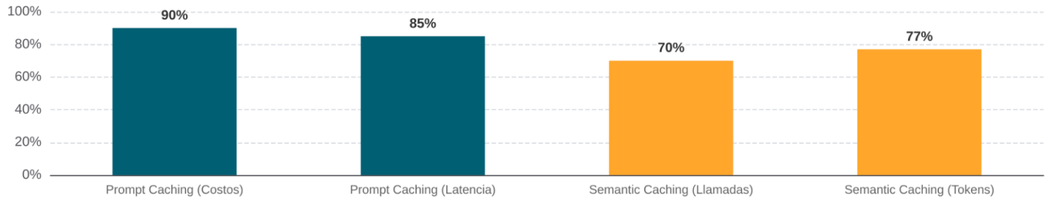
Semantic Caching

Detección de similitud vectorial (>0.95) para devolver respuestas sin llamar al LLM.

60-80%	77%
MENOS LLAMADAS	MENOS TOKENS

-
-

COMPARATIVA DE IMPACTO: AHORRO DE RECURSOS (%)



Técnica 2: Model Routing Inteligente

Optimización dinámica mediante la clasificación de complejidad de consultas.

New Horizons®
Centro de Capacitación

CONSULTA DEL USUARIO

ROUTER INTELIGENTE

Complexity Score: 0.25
(Baja Complejidad)

Modelos Económicos
DeepSeek V3, Gemini Flash

AHORRO MÁXIMO

Modelos Premium
GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet

Componentes de la Arquitectura

- **Clasificador:** Asigna un score de 0-1 basado en la intención y tokens.
- **Árbol de Decisión:** Define el umbral para el salto a modelos premium.
- **Fallback Automático:** Reintento con modelo superior si la confianza es baja.
- **Monitoreo Continuo:** Ajuste de rutas basado en latencia y costo real.

IMPACTO ESTIMADO

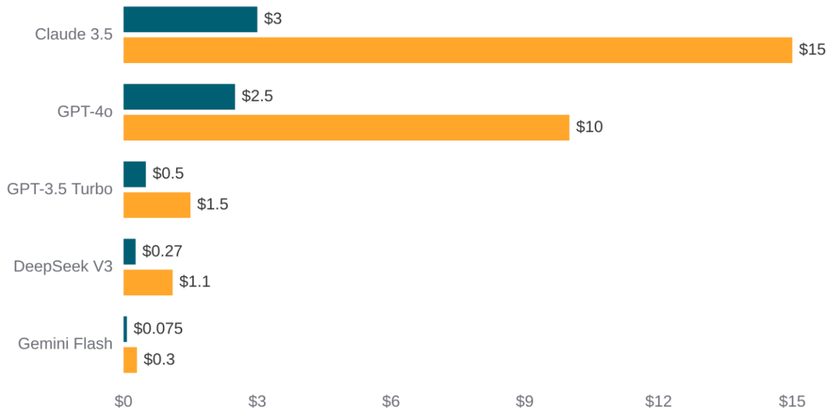
-40% a -60%

Reducción en costos operativos sin sacrificar calidad de respuesta.

Comparativa de Precios y Modelos LLM

Costos por 1M de tokens: Entrada vs. Salida

New Horizons®
Centro de Capacitación



Selección por Caso de Uso

PREMIUM (GPT-4O / CLAUDE 3.5)

Razonamiento complejo, análisis profundo, código avanzado.

ESTÁNDAR (GPT-3.5 / DEEPSEEK)

Chatbots generales, resúmenes y clasificación.

EFICIENTES (GEMINI FLASH)

Alto volumen, baja latencia y procesamiento multimodal.

Ahorro Estratégico

El Model Routing puede reducir costos operativos hasta en un 60%.

OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO Y ROI

New Horizons®
Centro de Capacitación

Estrategia de ROI Positivo

El retorno de inversión no solo depende del ahorro, sino de la velocidad de respuesta y la precisión del modelo seleccionado.

Eficiencia
Menos tokens, más valor.

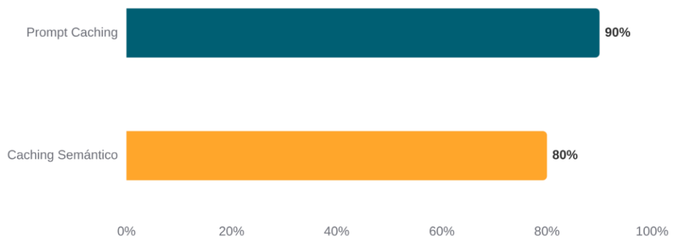
Velocidad
Latencia mínima (Caching).

Selección Técnica Clave

- **Model Routing:** Derivar tareas simples a modelos económicos (Flash/DeepSeek).
- **Caching Semántico:** Evitar llamadas repetitivas al LLM para consultas similares.
- **Prompt Hygiene:** Reducir el ruido en los prompts para bajar el conteo de tokens.

Impacto del Caching en el Ahorro

Reducción potencial de costos y consumo de tokens según la técnica utilizada.



85%
REDUCCIÓN LATENCIA

77%
AHORRO TOKENS

RAG Optimization | Token Management

Desafíos de la Implementación en Producción

New Horizons®
Centro de Capacitación

Escalar desde un prototipo funcional hasta un sistema operativo a gran escala revela obstáculos críticos que impactan la viabilidad del proyecto.

Complejidad Técnica

Latencia y Rendimiento
Los modelos grandes pueden tardar segundos en responder, afectando la experiencia de usuario final.

Gestión de Contexto
Mantener historiales largos consume recursos masivos y degrada la precisión del modelo.

Confiabilidad (Hallucinations)
Garantizar respuestas veraces y consistentes bajo carga real es significativamente más difícil que en pruebas.

Sostenibilidad Financiera

Multiplicadores de Tokens
El reenvío de historiales y esquemas JSON infla las facturas de API exponencialmente.

Costos de Salida Premium
Los tokens generados son de 3 a 5 veces más caros que los de entrada, dificultando el ROI.

Escalabilidad de Costos
Pasar de 10 a 10,000 usuarios requiere arquitecturas de optimización (caching/routing).

PROTOTIPO (SANDBOX)

Bajo volumen, costos fijos, control total.

→ ESCALADO

PRODUCCIÓN (ENTERPRISE)

Panorama regulatorio clave

New Horizons®
Centro de Capacitación

AI ACT

Primera ley integral sobre IA a nivel mundial. Clasifica sistemas según su **nivel de riesgo** (inaceptable, alto, limitado o mínimo).

GDPR (RGPD)

Establece las bases para el **tratamiento de datos personales**. Exige minimización, limitación de finalidad y explicabilidad del algoritmo.

DIRECTIVA NIS2

Enfocada en la **resiliencia de ciberseguridad** de redes y sistemas críticos. Crucial para la infraestructura que soporta modelos de IA.

Convergencia Normativa

La integración de estos marcos es crucial para un cumplimiento eficiente y evitar esfuerzos de gobernanza redundantes.

UNIÓN EUROPEA
2026

EL AI ACT DE LA UE

La primera ley integral sobre inteligencia artificial a nivel mundial

New Horizons®
Centro de Capacitación

Clasificación por Niveles de Riesgo

INACEPTABLE

Prohibidos

Sistemas que amenazan la seguridad o derechos de las personas.

ALTO

Regulados

HR, Salud, Crédito. Sujetos a requisitos estrictos de cumplimiento.

LIMITADO

Transparencia

Chatbots y deepfakes. Deben informar al usuario que interactúa con IA.

MÍNIMO

Permitidos

Filtros de spam o videojuegos con IA. Sin obligaciones legales.

Evaluación FRIA

Evaluación de Impacto en Derechos Fundamentales antes del despliegue.

Supervisión Humana

Garantizar que las decisiones críticas sean validadas por personas.

Trazabilidad y Logs

Documentación técnica exhaustiva y registro de eventos del sistema.

Transparencia

Información clara sobre el funcionamiento y lógica del algoritmo.

Intersección con el GDPR: Privacidad por Diseño

New Horizons®
Centro de Capacitación

Garantizando un tratamiento lícito y transparente de datos personales en sistemas de IA.

Principios Fundamentales

- Base legal clara para el tratamiento masivo de datos.
- Minimización de datos y limitación de la finalidad.

El Problema de la "Caja Negra"

- Opacidad en la lógica de decisión algorítmica.
- Dificultad para cumplir con el derecho de acceso y explicabilidad.

Medidas de Mitigación

- Uso de esquemas de anonimización y clasificación.
- Políticas claras de acceso y control de datos sensibles.

Evaluaciones de Impacto (EIPD)

REQUERIMIENTO GDPR

GRACIAS